DigiLab: Digitaltechnik

Stand: Oktober 2026 · Version 6.116

Kurz: Nullen und Einsen, Gatter, Wahrheitstabellen, Addierer, Flipflops, Zähler, echte ICs und eine kleine CPU zum Programmieren. Alles zum Ausprobieren im DigiLab.

1. Analog und digital: Nullen und Einsen

In der **Digitaltechnik** kennt jedes Signal nur zwei Zustände: **0** (Low, meist nahe 0 V) und **1** (High, meist nahe der Versorgungsspannung, zum Beispiel 5 V). Alles dazwischen ist „verboten" und wird je nach Schwelle als 0 oder 1 gedeutet. Der Vorteil: Störungen und Rauschen machen nichts aus, solange der Pegel nicht auf die falsche Seite der Schwelle rutscht.

Begriff	Bedeutung
Bit	eine Stelle mit den Werten 0 oder 1
Nibble	vier Bit (ein Hexadezimalzeichen)
Byte	acht Bit
Pegel	Spannungsbereich für 0 und für 1
Schwelle	etwa die halbe Versorgungsspannung (CMOS)

> **Merke:** Im DigiLab liegen die Gatter an 5 V: Eine Leitung über 2,5 V gilt als 1, darunter als 0. Eine LED zeigt dir den Zustand.

2. Zahlensysteme: binär, hexadezimal, BCD

Rechner zählen mit den Stellenwerten 1, 2, 4, 8, 16 … (Zweierpotenzen). Die Binärzahl `10101101` bedeutet 128 + 32 + 8 + 4 + 1 = **173**. Vier Bit fasst man zu einer **Hexadezimalziffer** (0 bis 9, A bis F) zusammen: `10101101` = `AD` hex.

Dezimal	Binär	Hex	BCD
0	0000	0	0000
1	0001	1	0001
2	0010	2	0010
5	0101	5	0101
9	1001	9	1001
10	1010	A	0001 0000
15	1111	F	0001 0101

BCD (Binary Coded Decimal) kodiert jede Dezimalstelle einzeln mit vier Bit, die Zahl 73 ist also `0111 0011`. Negative Zahlen schreibt man als **Zweierkomplement**: alle Bits umkehren und eins addieren. Die 8-Bit-Zahl −5 ist `11111011`.

> **Merke:** Beim Umwandeln hilft der Zahlenumrechner im DigiLab (Menü) mit Übungsaufgaben.

3. Die Grundgatter und die Wahrheitstabelle

Ein **Gatter** verknüpft Eingänge zu einem Ausgang. Die **Wahrheitstabelle** listet alle Eingangskombinationen und das Ergebnis.

A	B	UND	ODER	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

- **UND (&):** 1 nur, wenn alle Eingänge 1 sind.
- **ODER (≥1):** 1, wenn mindestens ein Eingang 1 ist.
- **NICHT:** kehrt um.
- **NAND, NOR:** UND bzw. ODER mit nachgeschaltetem NICHT.
- **XOR (=1):** 1, wenn die Eingänge verschieden sind.

> **Merke: NAND** (und ebenso NOR) ist universell: Aus NAND-Gattern allein lässt sich jede Schaltung bauen.

Im DigiLab öffnest du im Menü die **Wahrheitstabelle**: Das Lab probiert alle Schalterkombinationen durch und zeigt dir die Tabelle der aktuellen Schaltung samt Gleichung.

4. Schaltalgebra und Vereinfachen

Mit den Regeln der **Schaltalgebra** (Boolesche Algebra) lassen sich Schaltungen berechnen und vereinfachen. Schreibweise: · bedeutet UND, + bedeutet ODER, ¬ bedeutet NICHT.

Regel	Gleichung
Identität	$A \cdot 1 = A$, $A + 0 = A$
Null und Eins	$A \cdot 0 = 0$, $A + 1 = 1$
Komplement	$A \cdot \neg A = 0$, $A + \neg A = 1$
Doppelte Verneinung	$\neg\neg A = A$
De Morgan	$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$, $\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$

Absorption	$A + A \cdot B = A$

Aus einer Wahrheitstabelle gewinnt man die Gleichung als **Summe von Produkten**: Für jede Zeile mit Ergebnis 1 ein UND-Term, alle Terme mit ODER verknüpft. Dann vereinfacht man (zum Beispiel mit dem KV-Diagramm oder dem Quine-McCluskey-Verfahren). Beispiel XOR: $Y = \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$.

> **Merke:** Das Werkzeug **Schaltung aus Tabelle** im DigiLab macht genau das: Du trägst die Tabelle ein, das Lab leitet die kürzeste Gleichung her und baut die Schaltung mit Schaltern und LEDs.

5. Rechenwerke: Halb- und Volladdierer

Zwei Bits addieren: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=**10** (Summe 0, Übertrag 1). Der **Halbaddierer** besteht aus einem XOR (Summe) und einem UND (Übertrag). Der **Volladdierer** berücksichtigt zusätzlich den Übertrag der Stelle davor: Summe = A xor B xor C_{in}, $C_{out} = A{\cdot}B + (A \text{ xor } B){\cdot}C_{in}$.

A	B	Cin	Summe	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Mehrere Volladdierer hintereinander, bei denen der Übertrag von Stelle zu Stelle läuft, addieren Zahlen mit mehr Bit (Ripple-Carry-Addierer).

6. Speicher: Latch und Flipflop

Gatter allein haben kein Gedächtnis: Der Ausgang folgt sofort den Eingängen. Mit **Rückkopplung** (Ausgang zurück an einen Eingang) entsteht ein Speicher. Das einfachste Beispiel ist das **SR-Latch** aus zwei NOR-Gattern: S (Set) setzt Q auf 1, R (Reset) löscht Q, bei S = R = 0 bleibt der alte Zustand.

Das **D-Flipflop** übernimmt den Wert am Eingang D nur bei der steigenden **Taktflanke** und hält ihn bis zur nächsten. Das **T-Flipflop** kippt bei jeder Flanke, wenn T = 1. Das **JK-Flipflop** kennt Setzen (J), Löschen (K) und Kippen (beides 1).

Flipflop	Verhalten bei steigender Taktflanke
D	Q = D
T	T = 1: Q kippt, T = 0: Q bleibt

JK	J=1, K=0: Q = 1; J=0, K=1: Q = 0; J=K=1: Q kippt; J=K=0: Q bleibt

> **Achtung:** Flipflops brauchen eine definierte Taktflanke. Gerade beim Einschalten ist der Zustand zufällig: Mit einem Reset-Eingang bringt man sie in einen bekannten Anfangszustand.

7. Zähler, Schieberegister und das Zeitdiagramm

Schaltet man **T-Flipflops** hintereinander, wobei jedes den $\bar{Q}$-Ausgang des vorigen als Takt bekommt, halbiert jede Stufe die Frequenz: Es entsteht ein **Binärzähler**. Vier Stufen zählen von 0 bis 15 (Q0 ist das niedrigste Bit).

Im **Schieberegister** reicht jedes D-Flipflop sein Bit an das nächste weiter: Bei jeder Taktflanke rutscht der Inhalt eine Stelle.

Wie die Signale zeitlich zusammenhängen, zeigt das **Zeitdiagramm** (Logikanalysator): Tippe im Messen-Werkzeug auf mehrere Bauteile, dann erscheint jedes als eigene Spur. Beim Binärzähler siehst du die Teilerkette: Jede Spur ist halb so schnell wie die darüber.

> **Merke:** Frequenzteiler: Mit n T-Flipflops teilst du den Takt durch 2^n. Aus 4 Hz werden nach drei Stufen 0,5 Hz.

8. Echte ICs: 74xx und 40xx

In der Praxis nimmt man fertige Bausteine: Die **74er-Reihe** (TTL, zum Beispiel 7400 mit vier NAND-Gattern) und die **40er-Reihe** (CMOS, zum Beispiel CD4011). Jeder IC hat Versorgungspins (VCC und GND bzw. VDD und VSS) und eine festgelegte Pinbelegung.

IC	Inhalt
CD4011 / 7400	vier NAND-Gatter
CD4017	Dezimalzähler mit zehn Ausgängen (Lauflicht)
7490	Dezimalzähler (BCD)
CD4511 / 7447	Decoder: BCD in Segmente für die 7-Segment-Anzeige
7474 / CD4013	zwei D-Flipflops

> **Achtung: Unbenutzte Eingänge niemals offen lassen.** CMOS-Eingänge „schweben" und liefern zufällige Pegel, TTL-Eingänge liegen offen auf High. Immer auf Plus oder Masse legen. Auch Schalter brauchen einen **Pull-down** (10 kΩ nach Masse), sonst ist der Pegel bei offenem Schalter unbestimmt.

9. Die Mini-CPU TF-4

Ein **Prozessor** ist im Kern ein riesiges Schaltwerk: Ein Befehlszähler (PC) holt Befehle aus dem Programmspeicher, ein Rechenwerk (ALU) führt sie aus, Register halten Zwischenergebnisse. Die **Mini-CPU TF-4** im DigiLab hat vier Bit

Datenbreite, einen Akkumulator A, ein Register B, 16 Halbbytes RAM, vier Eingänge, vier Ausgänge und die Flags Z (Ergebnis null) und C (Übertrag).

Befehl	Wirkung
LDI n	A = n
OUT	Ausgänge = A
IN	A = Eingänge
INC / DEC	A um 1 hoch / runter
ADD	A = A + B
ADDI n	A = A + n
SHL	A um eine Stelle nach links, C = herausgeschobenes Bit
JMP marke	springt
JNZ / JNC marke	springt bei Z = 0 bzw. C = 0
CMPI n	vergleicht A mit n (Flags)

Beispielprogramm (Zähler):

```
start: LDI 0 loop: OUT INC JMP loop
```

Mit jeder steigenden Taktflanke führt die CPU genau **einen** Befehl aus. Im Programmfenster (Menü „Mini-CPU: Programm“) siehst du Register, Flags, RAM und den nächsten Befehl und kannst Schritt für Schritt ausführen.

> **Merke:** Ein Programm ist nur eine Folge von Befehlen im Speicher. Genau wie beim Arduino ändert sich das Verhalten der Schaltung allein durch das Programm.

10. Arbeitsblatt: Digitaltechnik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 13

1. Wandle die Binärzahl 10101101 in Dezimal und Hexadezimal um.

2. Schreibe die Dezimalzahl 59 binär (8 Bit) und als BCD.

3. Wie lautet die 8-Bit-Zweierkomplementzahl für −12?

4. Vervollständige die Wahrheitstabelle für Y = NOR(A, B).

5. Zeichne oder nenne eine Schaltung, die ein NICHT-Gatter nur aus einem NAND-Gatter bildet.

6. Gegeben ist die Wahrheitstabelle Y = 1 genau für (A,B) = (0,1) und (1,0). Wie lautet die Gleichung? Welches Gatter ist das?

7. Vereinfache $Y = A \cdot B + A \cdot \neg B$.

8. Addiere binär 0110 + 0111. Welche Summe und welcher Übertrag entstehen (4 Bit)?

9. Was ist der Unterschied zwischen einem Gatter und einem Flipflop?

10. Ein 4-Bit-Binärzähler wird mit 8 Hz getaktet. Mit welcher Frequenz schaltet das höchste Bit (Q3)? Wie lange dauert ein voller Zählzyklus?

11. Nenne zwei Gründe, warum man unbenutzte Eingänge eines CMOS-Bausteins nicht offen lässt.

12. Die Mini-CPU führt aus: LDI 3, ADDI 5, OUT. Was steht danach im Ausgangsregister (4 Bit)? Was ist mit dem Übertrag C?

13. Beschreibe in zwei Sätzen, was dieses Programm macht: `LDI 1 / loop: OUT / SHL / JNC loop / JMP 0`